



TENDENCIAS COMUNICACIONES MÓVILES

En el presente documento hemos recopilado diferentes artículos sobre tendencias en comunicaciones móviles que pueden ser interesantes de cara a la preparación del primer examen. Actualizado en Noviembre 2016

<http://www.4gamericas.org/es/resources/infographics/lte-advanced/>

LTE-ADVANCED



LTE-Avanzado (LTE-A) es la evolución de la norma de telecomunicaciones LTE definida por el 3GPP en los Releases 10, 11 y 12

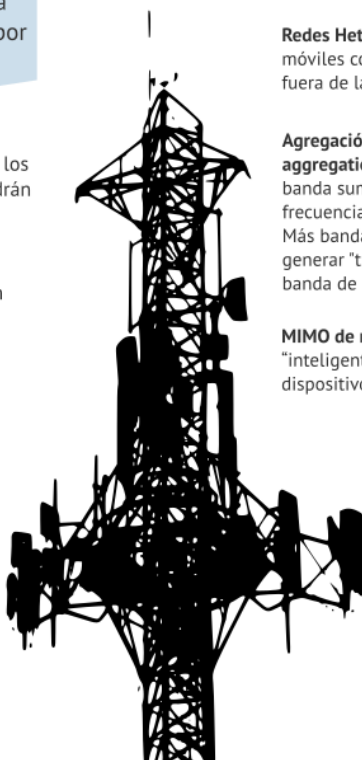
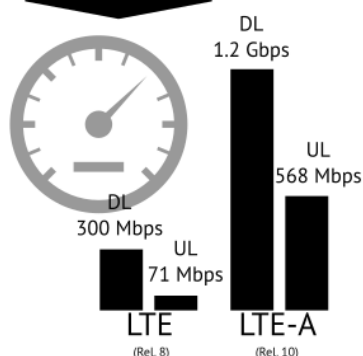


Los equipos que hoy funcionan con LTE podrán hacerlo en redes LTE-Avanzado y los que lo hacen en redes LTE-Avanzado podrán operar en redes LTE más antiguas.



En las Américas sólo en **Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico** hay redes LTE-A, un total de 8.

VELOCIDAD



Redes HetNet: densificación de las redes móviles con celdas más pequeñas y fuera de las torres.



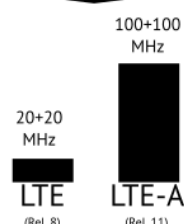
Agregación de portadoras (carrier aggregation) para alcanzar mayor ancho de banda sumando canales en bandas de frecuencias separadas hasta en 20+20 MHz. Más bandas de LTE y más MHz para LTE para generar "tuberías de datos" con un ancho de banda de hasta 100+100 MHz.



MIMO de mayor orden: más antenas "inteligentes" en torres, celdas y dispositivos.



ANCHO DE BANDA



Producido por 5G Americas. Marzo de 2016. Fuente: "LTE and 5G Innovation: Igniting Mobile Broadband" [Whitepaper] 5G Americas



http://www.phonearena.com/news/AT-T-to-start-testing-a-5G-network-up-to-100-times-faster-than-current-LTE-speeds_id78273

WHAT IS 5G?

CONTRIBUTION OF EU RESEARCH



What 5G will bring to you?	What's new with 5G?	EU projects	5G applications	Why not today?
amazing volume amazingly fast	spectrum extension; millimetre waves; cell densification; increase spectrum efficiency; advanced antennas; 3D beam-forming techniques; new electronic components; backhaul optimization; D2D; moving networks (vehicle based cells)		hologram TV, immersive presence, augmented reality, ultra large volume transfers	spectrum saturation; limited spectrum aggregation; current hardware not able to function at high frequencies; expensive deployment & maintenance of small cells
always best connected	combination of 4G, 3G, Wi-Fi, & new radio access to create an integrated & dynamic radio access network; connectivity management mechanisms		staying connected everywhere including high-speed trains, planes, crowds	seamless handover (e.g. cellular to Wi-Fi) not supported
no perceived delay	ultra-low latency; software-defined networks; decoupling functional architecture from the underlying physical infrastructure; network intelligence closer to users; MEC (mobile edge computing), D2D		tactile internet; reactive interfaces; electricity grid control, vehicle to vehicle, robot control; connected cars, remote surgery	4G latency ≥ 10 ms
massive amount of connected things & people	new waveform; cell densification; much less signalling traffic & no synchronisation; RAN architecture		internet of things, smart cities, connected cars, e-health	current OFDM waveform limitations; interference prevents scaling up; 4G chipsets cost; energy consumption
energy efficiency	millimetre waves for front-haul & backhaul; new operation mechanisms for dense networks; pooling of base station processing; on-demand consumption; massive machine communications; power amplifiers; DSP (digital signal processing) – enabled optical transceivers; harvesting ambient energy; optimization of sleep mode switching		80% energy saving; deployment in developing countries	Base stations idle time not optimised; unused functions activated; air interface/hardware not energy optimized
flexible programmable networks	software-defined networks; network function virtualisation; decoupling functional architecture from the underlying physical infrastructure; APIs		new business models for innovative SMEs providing network functions; emergence of super MVNOs; pan European operators, faster innovation in network services	many various network management software; not interoperable; bundling of network functions in hardware boxes
secure networks	physical channel authentication; virtualised authentication		networks for police & security professionals; privacy	Security as add-on not by design; fragmented approach



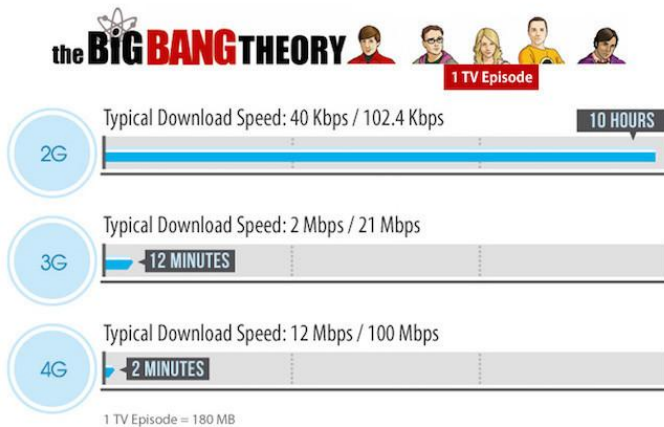
<http://www.xataka.com.mx/movistar4glte/tecnologia-4g-lte-la-guia-definitiva-de-la-mejor-conexion-movil>

TECNOLOGÍA 4G-LTE: LA GUÍA DEFINITIVA DE LA MEJOR CONEXIÓN MÓVIL

¿Qué es 4G?

El término 4G se refiere a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, y es sucesora de la tecnología 3G con la que seguramente ya estás familiarizado, pues es la que se usa hoy en día para navegar por Internet desde un smartphone.

4G es la siguiente etapa en el desarrollo de la red móvil y proporciona a los usuarios velocidades mucho más altas que las ofrecidas por la tecnología 3G; su capacidad de descarga es comparable con la de las redes de banda ancha a las que conectamos nuestras computadoras en el día a día.



¿Cuáles tecnologías son consideradas de cuarta generación?

Para que una tecnología sea considerada de cuarta generación **debe cumplir ciertas características** definidas [por la Unión Internacional de Telecomunicaciones](#), como son: **uniformidad de funciones a nivel mundial, compatibilidad con las normas internacionales de telecomunicaciones, compatibilidad con el protocolo IPv6, capacidad de itinerancia mundial y velocidades máximas de hasta 1 Gbps de transmisión de datos para la ejecución de servicios avanzados**, siendo las actualmente aceptadas como Tecnologías 4G: **LTE, LTE-Advanced y WiMAX**.

¿Qué es LTE y LTE-Advanced?

La tecnología **LTE es la evolución de los estándares GSM/UMTS**, sus siglas proceden del inglés **Long Term Evolution**; es un estándar desarrollado por la [3GPP](#) que busca aumentar la velocidad de las redes de datos a través de un nuevo procesamiento digital de señal.

Dado que LTE puede alcanzar velocidades máximas de 300 Mbps no cumple con los requisitos del estándar 4G, por lo que la 3GPP desarrollo **LTE-Advanced**, una revisión de LTE que mejora esta tecnología para que cumpla con las especificaciones y sea considerado como parte de las tecnologías de cuarta generación.



<http://www.xataka.com/moviles/5g-asi-es-el-futuro-de-las-redes-moviles>

5G, ASÍ ES EL FUTURO DE LAS REDES MÓVILES

27 Febrero 2015 **MIKEL CID**

A pesar de que actualmente son muchos para los que **el 4G todavía es un sueño lejano** fabricantes y operadores ya están mirando más allá. Los hasta 300 Mbps de bajada que nos ofrecen a día de hoy [las redes 4G](#) parecen no ser suficientes para las demandas futuras y la industria ya está preparando el nuevo salto, **la llegada del 5G**.

Pero aunque se está empezando a hablar de ello, lo cierto es que los fabricantes todavía están con los cimientos de una tecnología que ya ha demostrado que puede llegar a ofrecer hasta más de 7 Gbps en entornos reales. Conozcamos con más detalle **como funcionaría y que nos traerá de nuevo la tecnología 5G**.

Objetivo: 2020

Efectivamente, hasta 2020 probablemente no empezará a llegar pero ya está en marcha. Con el 4G todavía en despliegue, [al menos en España](#), los fabricantes de dispositivos de redes **ya han establecido un calendario para ponerse a trabajar en el 5G**. Hasta la llegada de 2016 es tiempo para las investigaciones, pruebas y prototipos, dándose posteriormente dos años para la creación del estándar, otro año para el desarrollo de productos y, finalmente, su despliegue en 2020.



La realidad es que actualmente **el 5G acaba de salir de los laboratorios**. A finales de 2014 vimos como [Samsung realizaba unas pruebas en entornos reales](#) realmente prometedoras. En la prueba realizada en un vehículo que viajaba a cuatro kilómetros por hora la velocidad llegó a alcanzar los 7.5 Gbps de velocidad de descarga.

Pero es que **viajando a 100 kilómetros por hora**, bastante problemático con otro tipo de redes debido a los saltos entre antenas que suponen en muchas ocasiones pérdidas de conexión, los coreanos lograron una tasa de descarga de 1.2 Gbps, logrando además que la conexión se mantuviese estable, sin desconexiones o interrupciones.

Para los que quieran soñar aun más los [investigadores de la universidad de Surrey](#), en Reino Unido, han logrado un récord fuera de todas las quinielas, **1 Tbps de bajada**. En su caso hablamos de pruebas en un entorno aislado, con una transmisión a tan solo 100 metros de distancia, pero quien sabe a donde llegaremos en un futuro.

Velocidades de vértigo, latencia ridícula

El objetivo de toda nueva generación de red móvil es multiplicar la velocidad de la conexión, pero detrás del 5G hay más que eso. Ya no se trata solo de ofrecer velocidades de vértigo, también hacer que las conexiones ganen en calidad, por un lado mejorando el número de terminales al que puede dar servicio cada antena simultáneamente pero también reducir la latencia.

La primera gran diferencia entre el actual 4G y la idea de 5G que hay actualmente es la frecuencia que se usa. Mientras en 4G lo más habitual es usar frecuencias bajas, entre los 800 MHz y 2.6 GHz, en el caso de las pruebas de 5G que se han llevado a cabo hasta ahora se han utilizado **bandas situadas entre los 26 y 38 GHz**.

Pero además de la velocidad la **latencia** es uno de los puntos importantes en las futuras redes 5G. Estaríamos hablando de que esta nueva tecnología sería capaz de **reducirla hasta valores cercanos al milisegundo**. ¿Qué se busca con



esto? La mejora por ejemplo en juegos online sería evidente, pero aun más importante es a la hora de mantener videoconferencias, en las que tener el menor retardo posible es de vital importancia para una comunicación fluida que nos permita trabajar con alguien que esté lejos de nosotros.



Los retos de implantar una nueva tecnología van más allá de la velocidad y la latencia. Lo primero de todo será que todos los países se pongan de acuerdo en cuales serán concretamente las bandas que se destinarán al 5G, a fin de que dicho espacio del espectro se deje disponible, pero también para que podamos viajar sin preocuparnos de las bandas que usen en otros países. Además el uso de frecuencias tan altas pueden suponer un problema a la hora de que la señal penetre en edificios, problema que tendremos que ver como se enfrenta.

Fuera aparte del consumo de batería de los dispositivos, prometen que disminuirá aunque habrá que ver como lo consiguen, otro importante problema a examinar será el del **coste de los despliegues**. [Corea del Sur](#) y [Europa](#) ya han anunciado que el objetivo pasa por el comienzo de los despliegues en 2020, aunque los operadores también tendrán que estar por la labor de invertir. Éstos obviamente tendrán que buscar la manera de rentabilizar dichas inversiones.

No solo para tu smartphone

Llegados a este punto todos estaréis pensando en la rapidez con la que podremos descargar una película desde nuestro móvil, o esos videochats sin interrupciones ni retardos que podremos hacer en un futuro con el 5G. Pero las redes móviles, pensadas en su día para comunicar personas, darán un gran paso con esta nueva evolución, **revolucionando la comunicación entre maquinas**.

Hay dos puntos importantes en el 5G que harán que [esta generación sea la de las maquinas](#). Por un lado las velocidades de las que hemos hablado antes **no son velocidades que se repartirán entre los dispositivos conectados a una misma antena**, sino que las estaciones bases serán capaces de dar dichas velocidades a cada terminal conectado, reduciendo los habituales problemas que se dan en grandes aglomeraciones.



Pensamos en aglomeraciones de personas con sus móviles, pero con el crecimiento de dispositivos conectados que veremos de aquí a 2020 (coches, wearables, ropa y a saber que otras cosas que hoy ni nos imagináramos) los móviles solo representarán una pequeña parte de los aparatos conectados a las antenas.

El otro punto que hace del 5G la generación de las máquinas será su capacidad de trabajar con distintos tipos y generaciones de redes. Sobre el papel los dispositivos compatibles con la quinta generación **serán capaces de cambiar de red** (hacia otras redes móviles, WiFi u otro tipo de redes) sin que el usuario perciba ese cambio e instantáneamente.

5G, a prueba en el MWC

Con todo ello, una tecnología todavía en investigación, el próximo Mobile World Congress **marcará el arranque de la carrera hacia el 5G**. Mientras algunos operadores nos mostrarán las bondades del 4G [Samsung junto con la operadora coreana SK Telecom](#) intentarán dejarnos con la boca abierta con demostraciones de ese 5G que todavía se ve lejos en el horizonte.

Seguramente no serán los únicos en dejarnos ver como se está desarrollando el 5G, por lo que estaremos atentos a todas las novedades en torno a la siguiente generación de redes móviles, para contaros todos los detalles.



6 Marzo 2015 [MIKEL CID](#)

LiFi, probamos la tecnología que quiere desbancar al WiFi usando la luz para transmitir datos

El Wi-Fi cada vez está más presente en todos los lados. Desde hogares y lugares de trabajo hasta espacios públicos como centros comerciales, estaciones de transporte y incluso las calles de muchas ciudades. Pero uno de los problemas a los que se enfrenta, entre muchos, las **limitaciones del espectro que usa**, cada vez más demandado para distintos usos.

Con el fin de solventar ese y otros problemas relaciones con el Wi-Fi son distintas las universidades y empresas que están trabajando en [el desarrollo del Li-Fi](#). La idea es tan simple como usar la luz normal y corriente para transmitir datos. Pero veamos en que punto se encuentra el desarrollo de esta tecnología, gracias a la **demonstración que pudimos presenciar** durante el MWC de la mano de la empresa escocesa pureLiFi.

Visible Light Communications (VLC) o Li-Fi quiere ser la tecnología del futuro para transmitir datos a corta distancia, con el objetivo de sustituir al tan presente y extendido Wi-Fi. Su funcionamiento es tan sencillo que para ello solo necesitamos unas **bombillas LED que se apagan y encienden tan rápido que los cambios de luz no son visibles para nuestros ojos** además del equipo receptor.

No es solo una bombilla, también me conecta a Internet

Para la emisión de la señal es necesario instalar **un modulador junto a las bombillas LED**, bombillas cada día más populares que se encargue de ir cambiando la señal para transmitir los datos. Por parte del dispositivo receptor necesitamos un fotodiodo receptor como otros emisores para que se pueda establecer una comunicación bidireccional.



Las ventajas del uso de luz visible para la transmisión de datos son varios. La primera es que no habrá problema de interferencias con otro tipo de comunicaciones, ya que todos los dispositivos electrónicos actuales usan frecuencias mucho más bajas. Además **en cualquier lugar podemos encontrar bombillas**, en interiores o incluso exteriores, y su adaptación a LiFi resultaría muy económica.

Pero es que además de su barata implementación y uso de un espectro no saturado el LiFi también sería un método de transmisión más seguro. Su corto alcance, el que pueda proporcionar una bombilla, hace de esta tecnología una **manera segura de transmitir datos**, al tener que situarse en el mismo haz de luz alguien que quiera entrometerse en la comunicación entre emisor y receptor.

El reto de integrar Li-Fi en distintos dispositivos

Pero obviamente también hay desventajas e inconvenientes. El LiFi, por mucho tiempo que lleve ya investigándose, todavía ofrece velocidades bastante limitadas. **En la actualidad pureLiFi solo ha conseguido transmitir a un máximo de 13 Mbps de bajada en entornos reales**. Ciertamente es también que desde la misma empresa nos aseguraron que en pruebas de laboratorio han logrado alcanzar velocidades de "cientos de megas", señalando algunos estudios que el límite teórico estaría en 800 Mbps de descarga.

Otro problema añadido, que ya hemos señalado en parte como ventaja, es su corto alcance. Para que la transmisión pueda ser mínimamente estable la **distancia máxima entre el emisor y receptor se estima en unos 10 metros**, aunque teniendo en cuenta que en interiores podríamos contar con tantos emisores de LiFi como bombillas tengamos tampoco parece un gran problema. También **la transmisión sería cortada al interponer un objeto** en el haz de luz, pero lo cierto es que las demostraciones que presenciamos eran necesarios varios segundos de interceptación para que la conexión se llegase a cortar por completo.





Pero sin duda alguna el mayor problema con el que cuenta actualmente la tecnología LiFi es la integración de los receptores en distintos dispositivos. **Los receptores que nos pudieron mostrar estos días eran tanto voluminosos como pesados.** El receptor usado en un portátil con 15 pulgadas de pantalla se acoplaba magnéticamente a la parte trasera de la pantalla, ocupando todo el largo de la pantalla y con un ancho de unos diez centímetros, más una pequeña caja donde estaban situadas los fotodiodos. La conexión al PC se realizaba mediante USB.

Un desarrollo todavía en fase inicial

Ahora el reto al que se enfrentan pureLiFi como todas las empresas que están intentando apostar por esta tecnología es lograr reducir drásticamente el receptor, de manera que se pueda **integrar en smartphones, tablets, portátiles y otro tipo de dispositivos.** Por parte de pureLiFi no nos pudieron dar fecha para lograr superar este reto, apuntando a que todavía tendremos que esperar unos años.

Por tanto, visto en un entorno real las posibilidades que puede proporcionar el LiFi la verdad es que nos quedamos con ganas de ver como evoluciona esta tecnología. Las ventajas respecto al WiFi están ahí, pero también son varios los obstáculos que todavía les quedan por superar para poder llegar a plantearse **desbancar al actual rey de las comunicaciones a cortas distancias.**



<http://www.xataka.com/moviles/wifi-gratis-en-todas-las-ciudades-europeas-en-2020-ese-es-el-objetivo-de-la-union-europea>

WiFi GRATIS EN TODAS LAS CIUDADES EUROPEAS EN 2020: ESE ES EL OBJETIVO DE LA UNIÓN EUROPEA

14 Septiembre 2016 **JAVIER PASTOR**

El presidente de la Comisión Europea, **Jean-Claude Juncker** ha presentado el informe anual sobre el estado de la Unión Europea. En él ha tratado temas obligatorios como el Brexit, pero también ha habido comentarios en el ámbito tecnológico.

En ese segmento se ha confirmado por ejemplo la intención de la Unión para eliminar definitivamente el roaming el 2017, pero hay otra medida interesante: **en 2020 todas las grandes ciudades de la Unión Europea deberán ofrecer WiFi gratis en sus centros urbanos.**

Roaming, WiFi, 5G... todo suena muy bonito de momento

La Comunidad Europea tiene en marcha un plan para reformar el mercado de las telecomunicaciones. En ese proyecto la tecnología de comunicaciones **5G** es una de las grandes protagonistas, y **se espera que en 2025 la cobertura para estas redes sea total** en los países de la Unión.

"*Necesitamos estar conectados. Nuestra economía lo necesita. La gente lo necesita*", dijo Juncker, que incidió sobre la relevancia de las redes WiFi en las grandes ciudades europeas a la hora de ofrecer esas redes de comunicación, que ha propuesto que dispongan de la **infraestructura necesaria** para que en los centros urbanos ese acceso sea gratuito. Como indican nuestros compañeros de El Blog Salmón, [puede que esa propuesta no sea tan buena idea](#).

La eliminación del roaming en 2017 -con limitaciones, ojo- es otro de los objetivos que la Unión Europea parece tener más cerca. Según Juncker, "*cuando viajas con tu teléfono móvil, serás capaz de sentirte como en casa en cualquier parte gracias a la nueva regulación del roaming*".

El Mercado Único Digital propuesto por la Unión Europea abarca otros temas, pero las condiciones en las que aparentemente se hará realidad esa eliminación del roaming -100 megas, 100 minutos en llamadas entrantes y salientes y 50 SMS al año según la propuesta inicial, que veremos si se queda así, mejora o empeora- hacen pensar que el resto de objetivos tendrán que ser concretados para saber qué es lo que podemos esperar realmente de **unos proyectos que sobre el papel suenan muy bien**, pero que veremos cómo llegan finalmente a los ciudadanos de la UE.



REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN ITINERANCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea (UE) existe una regulación de los servicios de telecomunicaciones móviles en itinerancia internacional (roaming) cuando los usuarios visitan un país diferente al de su operador de origen. El objetivo principal de esta regulación es eliminar barreras para el uso de estos servicios por parte de los ciudadanos y empresas, en aras del desarrollo de un mercado único de telecomunicaciones en la UE.

Con este objetivo, en los últimos años se han regulado los precios máximos para los servicios de telecomunicaciones en itinerancia (servicio de llamadas, SMS, MMS y datos) dentro de la UE. Asimismo, se han establecido límites máximos por defecto en la facturación para el acceso a Internet en roaming de 50 euros sin IVA, que se aplica por defecto a no ser que el usuario elija un límite más alto, y la obligación de informar a los usuarios al alcanzar el 80% de este límite cuando se encuentren en otro país de la UE.

El [nuevo Reglamento \(UE\) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo](#) va más allá y establece la eliminación de los sobrecargos por roaming a partir de junio de 2017. **Esto significa que a partir del 15 de junio de 2017 los usuarios de servicios de telefonía e internet en el móvil, podrán viajar dentro de la UE utilizando la misma tarifa que tengan contratada en su país de origen para estos servicios (tarifa doméstica).** Por ejemplo, si un usuario tiene contratado un número de minutos en llamadas o Megabytes (MB) de datos en su país de origen, cuando viaje a otro país de la UE, todas las llamadas o conexiones de datos que realice serán contabilizados como parte de su tarifa doméstica, sin cargos adicionales a los ya establecidos por su operador nacional.

Hasta la eliminación de los sobrecargos por roaming sobre la tarifa doméstica de cada usuario, que se producirá en junio de 2017, los precios máximos para los servicios de telefonía y acceso a Internet de banda ancha móvil en itinerancia serán los siguientes:

- **Precios máximos hasta abril de 2016:** 0,19€ por minuto de llamada realizada; 0,06€ por SMS enviado y 0,20€ por MB de datos (precios sin IVA). Es decir, hasta esta fecha se da continuidad a los precios que ya habían sido fijados en el anterior [Reglamento de roaming \(UE\) Nº 531/2012](#).
- **Precios máximos partir de abril de 2016 y hasta junio de 2017:** los operadores podrán cobrar cantidades adicionales a la tarifa doméstica, de carácter reducido: 0,05€ por minuto de llamada realizada; 0,02€ por SMS enviado y 0,05€ por MB de datos (precios sin IVA). Estos son los precios transitorios establecidos en el nuevo Reglamento de roaming (UE) 2015/2120 que, a modo de ejemplo, suponen que un cliente con tarifa plana para llamadas nacionales vea reducido el precio de las llamadas en roaming aproximadamente en un 75 %, al pasar de 0,19 € a 0,05€ por minuto.

Los operadores deben ofrecer por defecto a sus usuarios en roaming estas tarifas reguladas. Además, pueden ofrecer alguna tarifa alternativa, pero el usuario debe dar su consentimiento explícito para contratarla.

El nuevo Reglamento de roaming también introduce ciertas limitaciones para garantizar un uso razonable del servicio de itinerancia por parte de los usuarios, con el fin de evitar ciertos abusos como las situaciones de "roaming permanente", es decir, que un usuario obtenga una tarjeta SIM en otro Estado Miembro, donde las tarifas domésticas son más favorables, para utilizarla permanentemente en su país de residencia. Esta garantía de uso razonable se basa en un límite de uso de los servicios en itinerancia, una vez alcanzando el cual los operadores podrán cobrar un sobrecargo adicional, que también está regulado.

Por otro lado, la Comisión Europea también regula los precios mayoristas para los servicios en roaming, estableciendo los precios que se pagan los operadores entre sí por utilizar sus respectivas redes.

Cabe subrayar que esta regulación de precios sólo aplica entre países pertenecientes a la Unión Europea y no en el resto de países.